تجربة

نموذج للانقسام المتساوي

الخطوات

١. اصنع نموذجًا للانقسام المتساوي من **المواد التي يوفِّرها لك المعلم**.

٢. استعمل أربعة كروموسومات في النموذج.

٣. رتّب النماذج بالتسلسل بعد الانتهاء حسب مراحل الانقسام المتساوي.

التحليل

١. أيّ دور يمكن رؤية النواة فيه؟

٢. ما عدد الخلايا الناتجة عن انقسام الخلية؟

التكاثر اللاجنسي

يقصد بالتكاثر العملية التي يُنتجُ خلالها المخلوقُ الحي أفرادًا من نوعه. وهناك نوعان من التكاثر، هما: التكاثر الجنسي، والتكاثر اللاجنسي. يتطلب التكاثر الجنسي وجود فردين اثنين لحدوثه. أمّا في **التكاثر اللاجنسي** Asexual Reproduction فيكون لدى المخلوق الحي بمفرده القدرة على إنتاج فرد أو أكثر يحمل المادة الوراثية نفسها التي يحملها المخلوق الحي الأصلي.

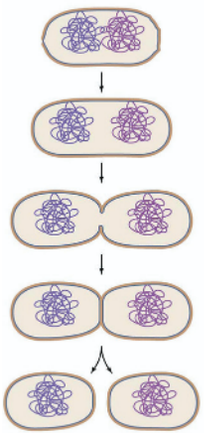
ماذا قرأت؟ **كم عدد الأفراد الذين يتطلبهم التكاثر اللاجنسي في المخلوقات الحية؟**

التكاثر اللاجنسي الخلوي تتكاثر المخلوقات الحية التي تتكون من خلايا حقيقية النوى تكاثرًا لاجنسيًّا عن طريق الانقسام المتساوي والانقسام الخلوي. ومن هذا النوع من التكاثر اللاجنسي نمو درنات البطاطس، والسيقان العرضية المسماة بالسيقان الجارية في نباتات الفراولة، كما في **الشكلين** (١٨ – أ)، (١٨ – ب). أما الخلايا البدائية النوى أو البكتيريا فإنها لا تحتوي على نواة. لذا فإنها تتكاثر بالانشطار، حيث تُنسخ المادة الوراثية فيها، ثم تنشطر، **الشكل ١٨ – جـ**.

الشكل ١٨ - ب



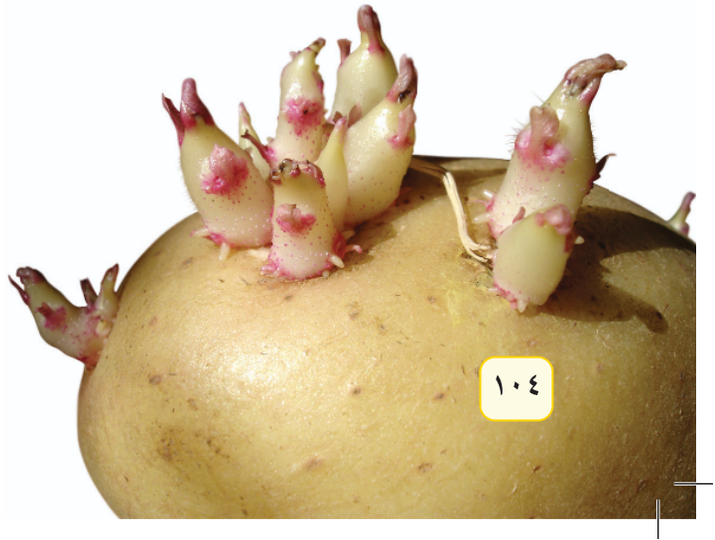
استنتج كيف تكون المادة الوراثية في نباتات الفراولة الصغيرة مقارنة بنبات الفراولة الأصلي؟



الشكل ١٨ - جـ تتكاثرُ البكتيريا بالانشطار، بحيث تعطي خليتين جديدتين تشبهان الخلية الأصلية.

الشكل ١٨ - أ العديد من النباتات تتكاثرُ لاجنسيًّا.

يمكن أن ينمو نبات بطاطس جديد من كل برعم في درنة البطاطس.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



أ. الهيدرا حيوان يعيش في المياه العذبة ويستطيع التكاثر لاجنسيًّا بالتبرعم. والبرعم نسخة تطابق الحيوان الأصلي.
ب. يتجدد لنجم البحر في الصورة أربع أذرع.

الشكل ١٩ تستعمل بعض المخلوقات الحية الانقسام الخلوي للتبرعم والتجدد.

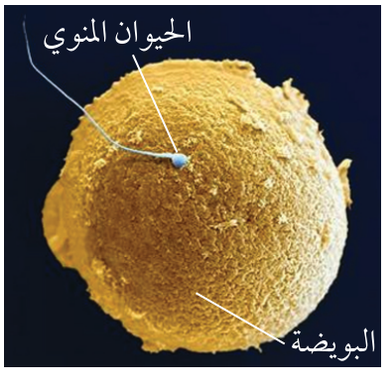
التبرعم والتجديد تأمل الشكل ١٩-أ، تلاحظ نمو برعم على جانب جسم الهيدرا الأصلية. ويسمى هذا النوع من التكاثر اللاجنسي التبرعم. وينفصل البرعم عندما يكبر.

وهناك مخلوقات حية تستطيع إعادة بناء الأجزاء المدمرة أو المفقودة من جسمها، كما في **الشكل ١٩ - ب**. ويُسمى هذا النوع من التكاثر التجدد. ومن المخلوقات الحية التي تتكاثر بهذه الطريقة الإسفنج ونجم البحر. يتغذى نجم البحر على المحار، لذا فإنه يشكّل مشكلة لمزارعي المحار، فماذا تتوقع أن يحدث إذا جمع مزارعو المحار نجم البحر ثم قطعوه وأعادوه إلى البحر ثانية؟

التكاثر الجنسي:

يتطلب التكاثر الجنسي وجود فردين اثنين لحدوثه.

خلال **التكاثر الجنسي** Sexual Reproduction، تتحد **البويضة** Eggs وهي الخلية الجنسية الناتجة عن الأعضاء التناسلية الأنثوية مع **الحيوان المنوي** Sperm وهو الخلية الجنسية الناتجة عن الأعضاء التناسلية الذكرية، كما في **الشكل ٢٠**. وتُعرف هذه العملية **بالإخصاب** Fertilization. وتُسمى الخلية الناتجة عن هذه العملية **البويضة المخصبة** Zygote أو الزيجوت. وبعد الإخصاب تمر البويضة المخصبة بسلسلة من الانقسام المتساوي والانقسام الخلوي فَينتُجُ فرد جديد.



الشكل ٢٠ البويضة والحيوان المنوي في الإنسان عند الإخصاب.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448